

양치기의 휴가 기획서
정리본

박종관
whdrhks1121@gmail.com


양치기의 휴가

목차

0. 목차

1. 개요

2. 게임 플레이 흐름

3. 시스템

4. UI

5. 데이터

01 개요

1. 기획

- 메인 컨셉 - 양치기, 양과 늑대를 중심으로 양치기가 없는 사이 사실은 똑똑했던 동물들이 사람처럼 싸우는 이야기입니다.
- 스토리 - 일에 지친 양치기가 양들을 두고 휴가를 간 사이 노리고 있던 늑대들이 공격해옴, 양들은 양치기가 돌아 올 때 까지 살아남는 것을 목표로 합니다.
- 장르 - 디펜스, 경영
- 플랫폼 - PC
- 해상도 - 1920x1080 단일 지원
- 게임 최종 목적 - 늑대의 공격으로 부터 30일을 버텨 31일차에 휴가에서 돌아오는 양치기를 맞이하는것 입니다.

2. 문서 설명

- 작업을 담당한 파트를 추출해 가독성 향상 위한 보완 과정을 거친 종합 문서입니다.

02 게임 플레이 흐름

- 게임 시작 - 게임의 난이도를 결정하여 게임 플레이를 시작합니다.
- 정비 페이즈 - 게임 플레이의 페이즈 중 첫번째 페이즈 입니다. 이 단계에서는 공격을 막기 위한 자원 활용, 유닛 생산, 건축 등을 진행 할 수 있습니다.
- 전투 페이즈 - 두번째 페이즈 입니다. 정비 페이즈의 시간이 지나게 되면 이 페이즈로 전환되며 레벨에 따른 적이 출현 및 공격을 시작합니다.
- 정산 페이즈 - 세번째 페이즈입니다. 전투 페이즈의 모든 적을 처치하면 이 페이즈로 전환되며 레벨에 따른 재화 및 보상을 정산한 뒤 정비 페이즈로 전환됩니다.
- 일차 - 각 페이즈의 전환은 순환 구조로 이어지며 각 1번의 순환마다 1일차씩 증가합니다.
- 결과 - 30일차의 전투를 승리하게 되면 게임 승리로 이어지며 30일차까지 버티지 못한 경우 게임 패배로 이어집니다.

03 시스템

조작

- 인게임 조작은 마우스 및 키보드를 통해 가능합니다.
- 마우스 - 카메라 이동 및 메인 조작
- 키보드 - 카메라 이동 및 일부 메뉴 조작



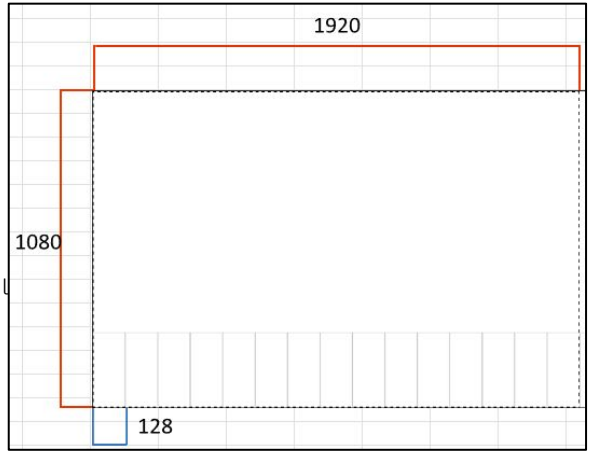
입력	기능
←, 1번 영역 마우스 오버	카메라 좌측으로 이동
→, 2번 영역 마우스 오버	카메라 우측으로 이동
Spacebar	카메라 피벗 위치로 이동
Esc	환경설정 실행
마우스 좌클릭	기본 입력

카메라 이동은 가장 먼저 입력 된 값만 실행됩니다.

03 시스템

칸 시스템

- 칸은 건물 건설에 사용되는 기초 단위입니다.
- 최소 1칸의 공간을 필요로 하며 각 건물이 필요로 할 수 있는 칸은 자연수만 가능합니다.
- 기준 해상도(1920x1080)를 기준으로 가로 영역을 분리하여 15개의 칸(각 칸당 128)으로 구성됩니다.
- 게임 플레이는 총 45개의 칸로 구성되고, 플레이어 활용 가능은 자유 칸은 27칸입니다.
- 시작 시 주어지는 플레이어의 사용 칸은 18칸이며 이 중 넥서스, 방어벽을 제외 한 자유 사용 가능 칸은 13칸입니다.
- 각 칸의 순서는 좌측 제일 첫번째 칸을 1부터 시작해서 우측으로 갈 수록 증가합니다.
- 넥서스는 2,3번째 칸을 차지합니다.
- 각 방어벽을 활성화 완료 할 경우 방어벽 이전의 칸이 활성화 되어 사용 가능한 상태로 전환됩니다.
- 1차 방어벽 - 시작 시 제공됩니다. 18번째 칸에 위치합니다.
- 2차 방어벽 - 26번째 칸에 위치합니다.
- 3차 방어벽 - 34번째 칸에 위치합니다.
- 칸에 따라 건물의 건설 가능/불가능 상태를 구분합니다.
- 건설 가능 - 칸이 활성화 된 상태이며 다른 건물이 위치하지 않은 상태입니다.
- 건설 불가능 - 칸이 비활성화 된 상태 혹은 활성화는 되었으나 해당 칸에 다른 건물이 위치 한 상태입니
- 건물은 건설에 필요로 하는 칸 만큼 연속적으로 건설 가능 상태인 위치에 건설 가능합니다.



03 시스템

자원 시스템

- 건초 - 인게임에서 사용되는 재화입니다. 건물의 생산 및 정산 페이즈를 통해 획득 가능하며 유닛 생산 및 건물 건설에 사용됩니다.
- 인구 - 유닛 생산 시 필요로 하는 자원입니다. 유닛은 고유한 인구수를 차지하며 최대 인구 이상으로 유닛을 생산 할 수 없습니다.
    - 최대 인구는 해당하는 종류의 건물 건설을 통해 확장 가능합니다.
    - 건물이 파괴되거나 비활성화 된 경우 현재 인구가 최대 인구보다 높아질 수 있습니다.
    - 최대 인구 이상의 유닛을 보유 할 수 있으나 최대 인구 이상으로 유닛을 생산 할 수는 없습니다.

건물 시스템

- 건물은 건초 및 칸을 소모하여 건설이 가능합니다.
- 건물은 유닛 생산, 자원 생산, 인구 확장, 영역 확장, 유닛 생산 조건 해금 등 고유한 기능을 제공합니다.

03 시스템

유닛 시스템

- 양 - 플레이어가 사용 할 수비용 유닛입니다. 생산 건물 건설 이후 생산할 수 있으며, 생산 시 인구 및 건초를 필요로 합니다.
- 늑대 - 적으로 등장하는 공격형 유닛입니다. 전투 페이즈 시 정해진 수 및 주기로 등장합니다.
- 유닛은 다음과 같은 데이터 형식을 공유합니다.
    - 체력, 공격력, 공격타입, 공격 속도, 사거리 타입, 사거리, 이동속도, 공격 우선
- 다음과 같은 고유 데이터 형식을 보유합니다.
    - 양 - 인구, 건초, 생산 속도
- 유닛은 한 위치에 겹쳐질 수 있습니다.

03 시스템

페이즈 시스템

- 페이즈는 인게임 플레이에 따라 전환되는 구분?.. 입니다.
- 정비, 전투, 정산 페이즈가 존재하며 각 페이즈는 순환 구조를 이룹니다.
- 페이즈의 순환이 1번 마무리 되면 인게임 일차가 1 증가합니다.
- 정비 - 정비 페이즈는 30초의 시간이 지나면 종료되며 마무리 시 전투 페이즈가 시작됩니다.
    - 공격 및 방해 요소가 없는 시간이며 플레이어는 이 시간 동안 수비를 위한 운영 및 정비를 하게 됩니다.
- 공격 - 공격 페이즈는 수비 페이즈가 종료된 뒤 시작되며 늑대의 공격이 시작됩니다. 등장 한 모든 늑대가 처치되면 정산 페이즈가 시작됩니다.
    - 공격으로 인한 방해 요소가 등장하는 시간이며 이 시간에도 운영 및 정비가 가능합니다.
- 정산 - 정산 페이즈는 일차에 따른 보상을 제공하는 페이즈입니다. 보상 제공 이후 다시 정비 페이즈가 시작됩니다.
    - 현재 기획 단계에서는 일차에 따른 건초를 제공하며 이후 추가적 보상을 제공하기 위한 페이즈 입니다.

일차 및 위상 시스템

- 일차는 페이즈 순환 마다 증가하며 등장하는 적의 레벨 디자인을 위한 시스템입니다.
- 각 일차에 따라 UI에 표시되는 달의 위상이 변화하며 위상에 따라 보스 몬스터가 등장하기도 합니다.
- 위상 - 실제 달의 위상을 기반으로 구성됩니다.
    - 삭 > 초승 > 상현 > 부푼 상현 > 보름 > 부푼 하현 > 그믐 > 삭... 의 순환 구조를 가집니다.
    - 위상은 일차에 따라 변화하며 상세한 변화는 정해진 테이블 값을 따릅니다.
    - 위상이 보름일 때에는 등장 몬스터에 보스가 등장합니다.

03 시스템

몬스터 생성

- 몬스터 생성은 전투 페이즈에 실행되며 각 몬스터는 0.5초의 간격을 갖고 생성됩니다.
- 생성 순서는 테이블 번호가 낮은 몬스터 부터 생성됩니다.
- 생성 될 몬스터의 종류 및 수량은 레벨디자인을 따릅니다.

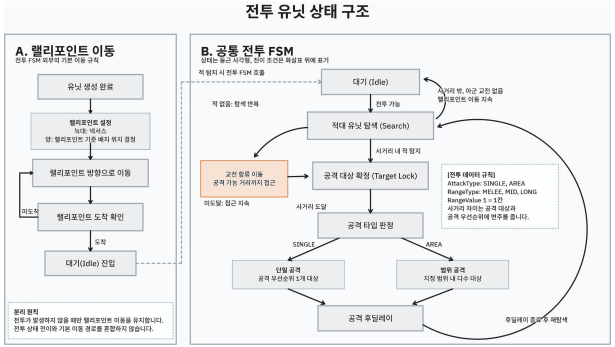
전투

- 모든 전투 유닛은 대기, 적대 유닛 탐색, 공격 대상 확정, 공격, 후딜레이로 이어지는 공통 전투 알고리즘을 사용합니다.
- 적대 유닛이 사거리 내에 들어오면 공격 대상을 확정하고 전투를 시작합니다. 공격 가능한 대상이 없으면 탐색 상태를 유지합니다.
- 양 유닛은 사거리 내 아군 양이 전투 중인 경우, 해당 적을 공격할 수 있는 거리까지 이동한 뒤 전투에 합류합니다.
- 공격 타입은 단일 공격과 범위 공격으로 구분됩니다. 단일 공격은 우선순위가 가장 높은 대상 하나를 공격하고, 범위 공격은 지정된 범위 내 여러 대상을 공격합니다.
- 사거리 타입은 근거리, 중거리, 원거리로 구분되며, 사거리 값 1은 게임 내 1칸을 의미합니다.
- 유닛마다 서로 다른 사거리와 공격 타입을 적용하여 공격 대상과 공격 우선순위에 변화를 줄 수 있습니다.
- 공격이 완료되면 후딜레이 상태로 전환되며, 후딜레이 종료 후 다시 적대 유닛 탐색을 수행합니다.

03 시스템

전투

- 모든 전투 유닛은 대기, 적대 유닛 탐색, 공격 대상 확정, 공격, 후딜레이로 이어지는 공통 전투 알고리즘을 사용합니다.
- 적대 유닛이 사거리 내에 들어오면 공격 대상을 확정하고 전투를 시작합니다. 공격 가능한 대상이 없으면 탐색 상태를 유지합니다.
- 양 유닛은 사거리 내 아군 양이 전투 중인 경우, 해당 적을 공격할 수 있는 거리까지 이동한 뒤 전투에 합류합니다.
- 공격 타입은 단일 공격과 범위 공격으로 구분됩니다. 단일 공격은 우선순위가 가장 높은 대상 하나를 공격하고, 범위 공격은 지정된 범위 내 여러 대상을 공격합니다.
- 사거리 타입은 근거리, 중거리, 원거리로 구분되며, 사거리 값 1은 게임 내 1칸을 의미합니다.
- 유닛마다 서로 다른 사거리와 공격 타입을 적용하여 공격 대상과 공격 우선순위에 변화를 줄 수 있습니다.
- 공격이 완료되면 후딜레이 상태로 전환되며, 후딜레이 종료 후 다시 적대 유닛 탐색을 수행합니다.

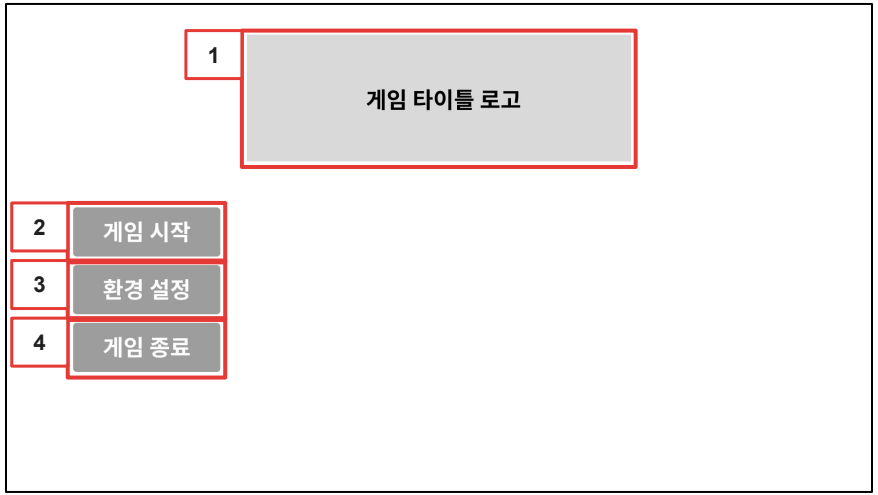


03 시스템

랠리 포인트

- 랠리 포인트는 생산 된 유닛이 이동할 목표 위치입니다.
- 늑대의 랠리 포인트는 양의 넥서스를 지정합니다.
- 양의 랠리 포인트는 가장 전방의 활성화 상태인 방어벽을 랠리 포인트를 지정합니다.
- 양 유닛은 랠리포인트를 기준으로 사거리 타입에 따라 위치가 달라집니다.
    - 근거리 - 랠리 포인트의 2칸 앞에 위치합니다.
    - 중거리 - 랠리 포인트의 1칸 앞에 위치합니다.
    - 원거리 - 랠리 포인트의 1칸 뒤에 위치합니다.

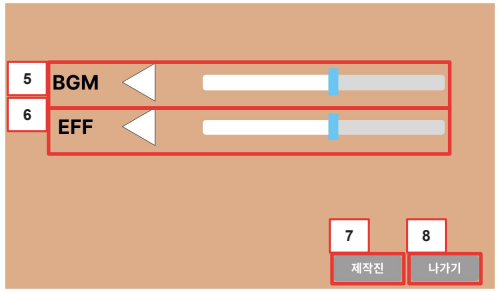
04 UI 메인 화면

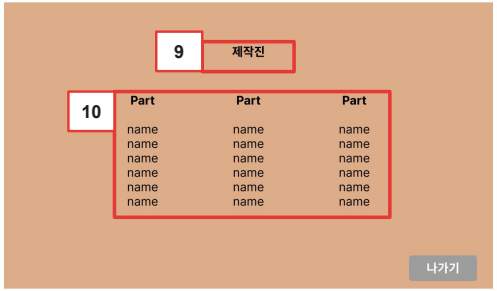


번호	이름	설명
1	게임 타이틀 로고	게임의 타이틀 로고를 표시하는 영역입니다.
2	게임 시작	게임을 시작하고 인게임 화면으로 이동하는 버튼입니다.
3	환경 설정	BGM, 효과음과 제작진 정보를 확인하는 환경 설정 화면을 여는 버튼입니다.
4	게임 종료	게임 종료 확인 후 프로그램을 종료하는 버튼입니다.

04 UI 메인 화면_환경 설정

환경 설정 및 제작진 팝업





번호	이름	설명
5	BGM 설정	배경음 재생 여부와 음량을 조절합니다. 텍스트 - on/off 버튼 - 프로그래스바로 구성됩니다.
6	효과음 설정	효과음 재생 여부와 음량을 조절합니다. 텍스트 - on/off 버튼 - 프로그래스바로 구성됩니다.
7	제작진	클릭 시 제작진 정보 팝업으로 전환합니다.
8	나가기	열린 팝업을 닫고 메인 화면으로 돌아갑니다.
9	제작진 제목	제작진 정보 화면의 제목을 표시합니다.
10	제작진 목록	담당 분야별 제작진 이름을 표시합니다.

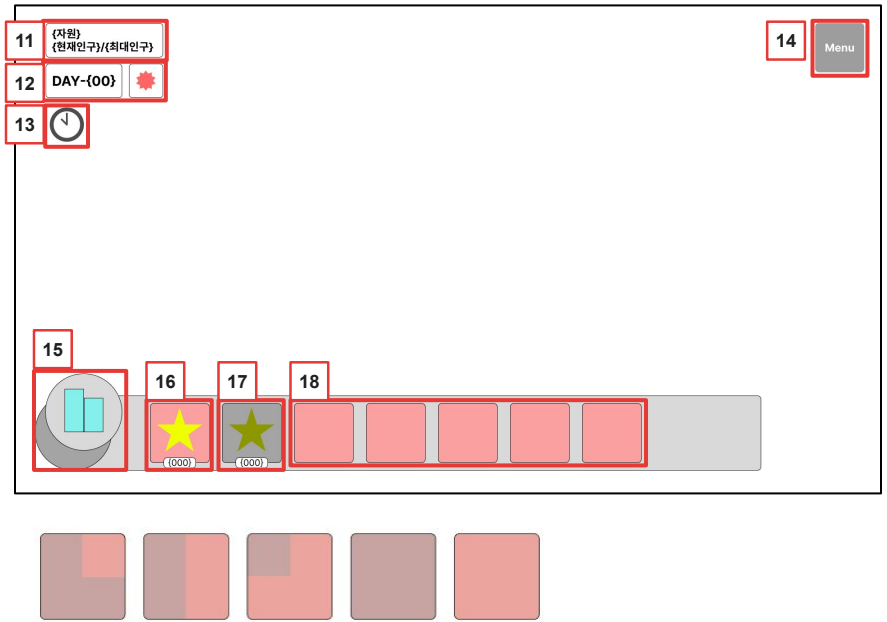
팝업 UI

팝업 방식의 UI는 공통적으로 모달 효과 및 게임 진행 일시 정지를 제공합니다.

이때, BGM은 일시정지 되지 않습니다.

팝업은 가장 마지막에 실행 된 팝업만 존재 가능합니다.

04 UI 인게임 기본 화면



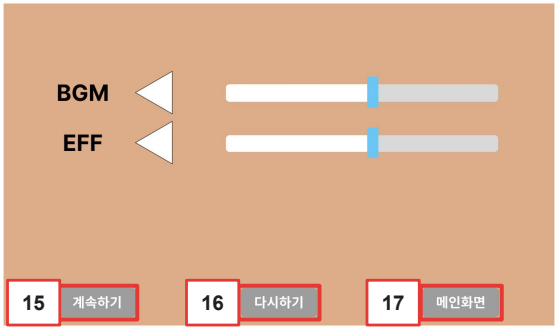
번호	이름	설명
11	자원·인구	보유 자원과 현재 인구, 최대 인구를 표시합니다.
12	일차·시간대	현재 일차와 낮 또는 전투 페이즈를 표시합니다.
13	남은 시간	현재 페이즈의 남은 시간을 시계 형태로 표시합니다.
14	메뉴	인게임 메뉴를 여는 버튼입니다.
15	건설 메뉴	건물 건설 항목을 확인하는 메뉴 버튼입니다.
16	양 생산 슬롯	양 유닛의 생산 비용과 생산 명령을 표시합니다.
17	건물 건설 슬롯	건물의 건설 비용과 건설 명령을 표시합니다.
18	추가 슬롯	추가 유닛이나 건물 항목을 배치하는 슬롯 영역입니다.

순서대로

75, 50, 25, 100, 0%의 대기 시간에 대한 표시 예시.

유닛 생산 및 건물 생산에 대한 재사용 대기시간은 시계방향으로 점차 감소하는 방식을 사용합니다.

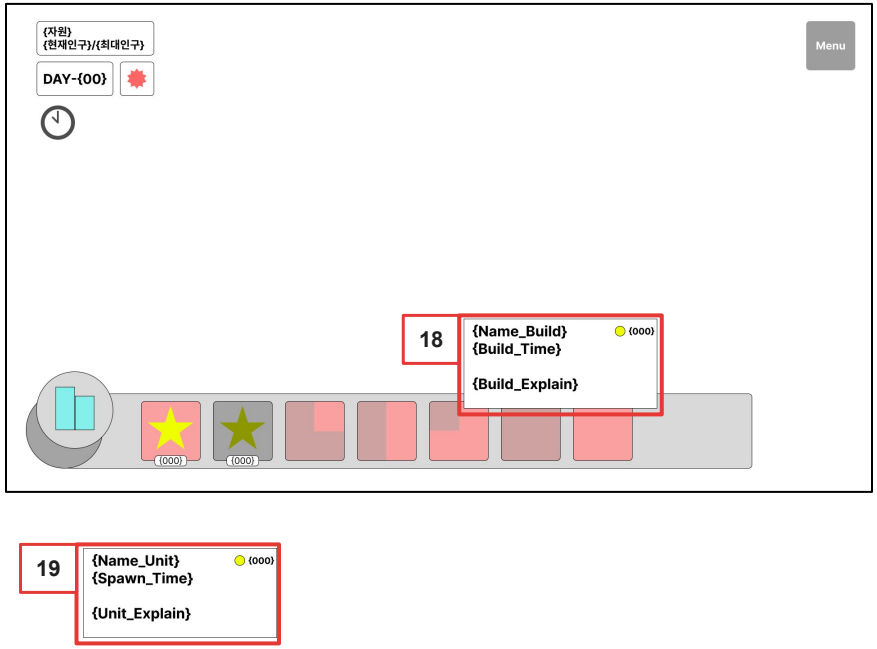
04 UI 인게임_메뉴



번호	이름	설명
15	BGM 설정	배경음 재생 여부와 음량을 조절합니다.
16	효과음 설정	효과음 재생 여부와 음량을 조절합니다.
17	계속하기	메뉴를 닫고 현재 게임을 계속 진행합니다.

04 UI 메인 화면

선택 정보 팝업

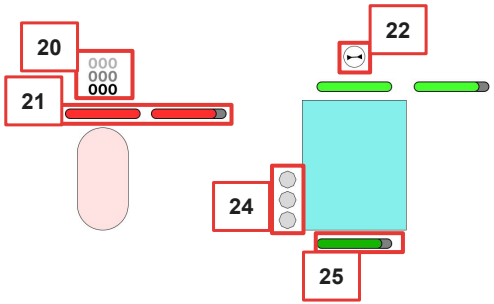


번호	이름	설명
18	건물 정보 패널	선택한 건물의 이름, 건설 시간, 비용과 설명을 표시합니다.
19	양 정보 패널	선택한 유닛의 이름, 생산 시간, 비용과 설명을 표시합니다.

표시 되는 상세한 데이터는 데이터 테이블을 통해 확인할 수 있습니다.

04 UI 메인 화면

인게임 HUD



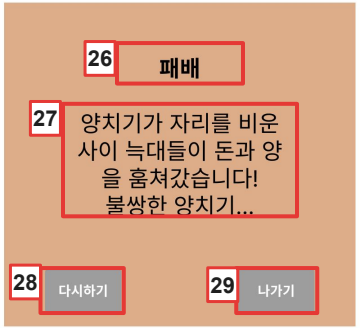
번호	이름	설명
20	피해량	현재 보유 중인 주요 자원의 수치를 표시합니다. 수치는 자연수 영역의 값만 표시됩니다.
21	유닛 체력바	적 유닛과 공격 대상의 체력 정보를 표시하는 프로그래스바입니다.
22	수리 안내	현재 전투 또는 웨이브 진행 상태를 아이콘으로 표시합니다.
23	건물 체력바	양 유닛과 방어 대상의 체력 정보를 표시하는 프로그래스바입니다.
24	생산 대기 유닛	현재 생산중인 양 아이콘이 출력됩니다. 하단부터 상단 순으로 채워집니다.
25	건설 진행도	건물의 건설 진행도를 진행도를 표시하는 프로그래스바입니다.

붉은 타원형 물체는 유닛에 대한 예시입니다.

유닛은 늑대 및 양을 통칭합니다.

파란 사각형 물체는 건물에 대한 예시입니다.

04 UI 게임 패배 팝업





번호	이름	설명
26	패배 제목	게임 패배 결과를 표시하는 제목 영역입니다.
27	패배 안내	패배에 대한 메시지를 표시하는 영역입니다.
28	다시하기	클릭 시 다시하기 팝업으로 전환합니다.
29	나가기	팝업을 종료하고 메인 화면으로 이동하는 버튼입니다.
30	다시하기 안내	게임 다시하기 실행에 대한 메시지를 표시하는 영역입니다.
31	다시하기 동의	게임 다시하기를 실행합니다.
32	다시하기 비동의	다시하기 팝업을 종료하고 메인화면으로 이동합니다.

04 UI 컷툰 연출



번호	이름	설명
33	컷툰 연출	컷툰은 구성 된 연출 컷 수에 따라 상세한 내용이 달라집니다. 화면 전체 영역에 해당 컷툰 이미지가 출력되는 방식입니다.